

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Darren Dexter Thio - 5024241006

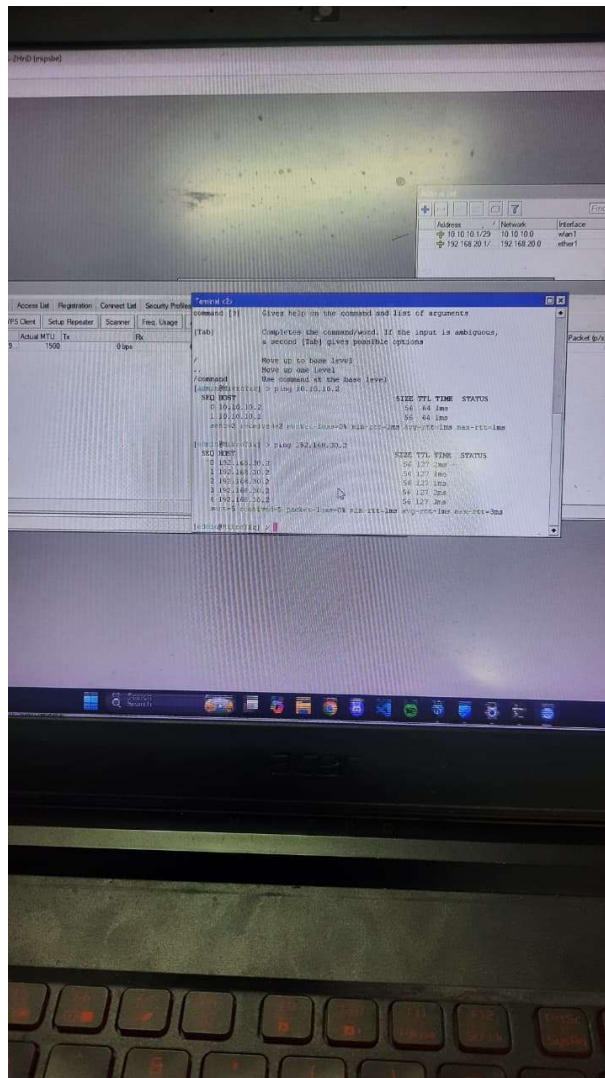
27/05/2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Terdapat dua bagian utama dalam percobaan Modul 3 ini, yaitu PTP (Point-to-Point) dan PTMP (Point-to-Multipoint).

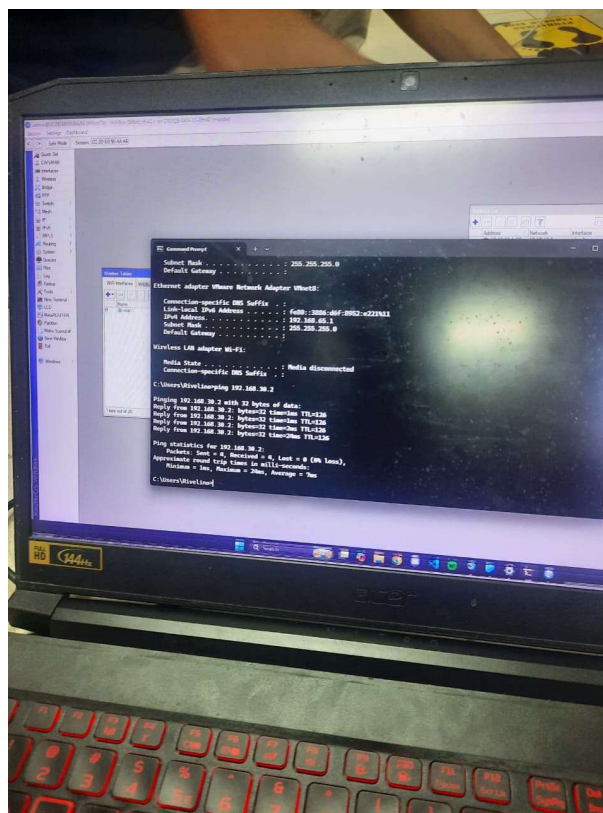
1.1 PTP (Point-to-Point)

1. Siapkan router MikroTik dan dua kabel LAN.
2. Hubungkan router MikroTik ke komputer menggunakan kabel LAN.
3. Pastikan Wi-Fi pada komputer sudah dimatikan agar tidak terjadi konflik jaringan. Selain itu, matikan Windows Firewall agar pengujian ping dapat dilakukan.
4. Pada router 1, masuk ke menu *Wireless*, lalu aktifkan *wlan1*. Ubah mode menjadi *bridge* dan ganti SSID menjadi *PTP Kelompok22*.



Gambar 1: Setup PTP

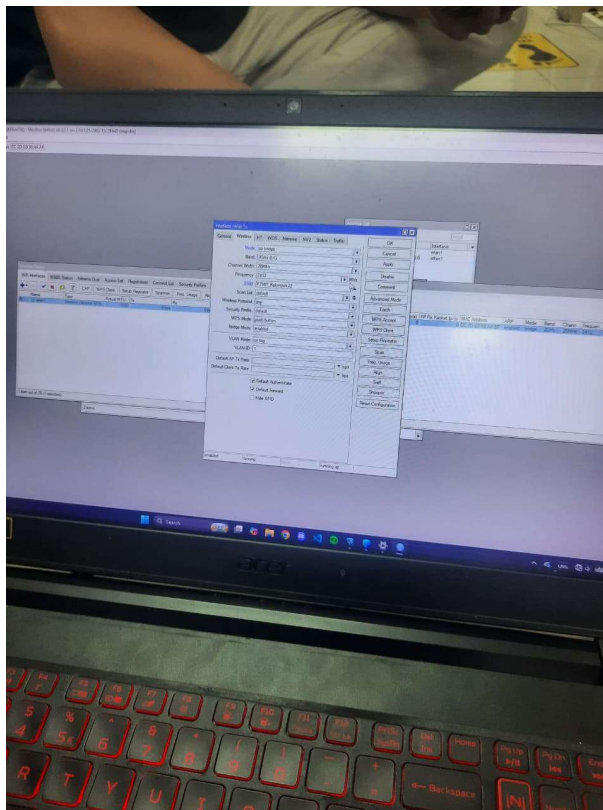
5. Pada router 2, masuk ke menu *Wireless*, lalu aktifkan *wlan1*. Ubah mode menjadi *station*, cari SSID *PTP Kelompok22* yang sudah dibuat pada router 1, lalu hubungkan ke SSID tersebut.
6. Konfigurasi IP address pada router 1 dengan IP address 10.10.10.1/29 pada interface *wlan1* dan IP address 192.168.20.1/24 pada interface *ether1*.
7. Konfigurasi IP address pada router 2 dengan IP address 10.10.10.2/29 pada interface *wlan1* dan IP address 192.168.30.1/24 pada interface *ether1*.
8. Lakukan static routing dari router 1 ke jaringan 192.168.30.0/24 melalui gateway 10.10.10.2.
9. Lakukan static routing dari router 2 ke jaringan 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.1.
10. Konfigurasi PC 1 dan PC 2 dengan IP address sesuai subnet masing-masing router, misalnya 192.168.20.2 dan 192.168.30.2.
11. Lakukan pengujian dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 dan sebaliknya.
12. Jika hasil pengujian berhasil, maka konfigurasi PTP sudah berhasil dilakukan.



Gambar 2: Hasil pengujian ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2

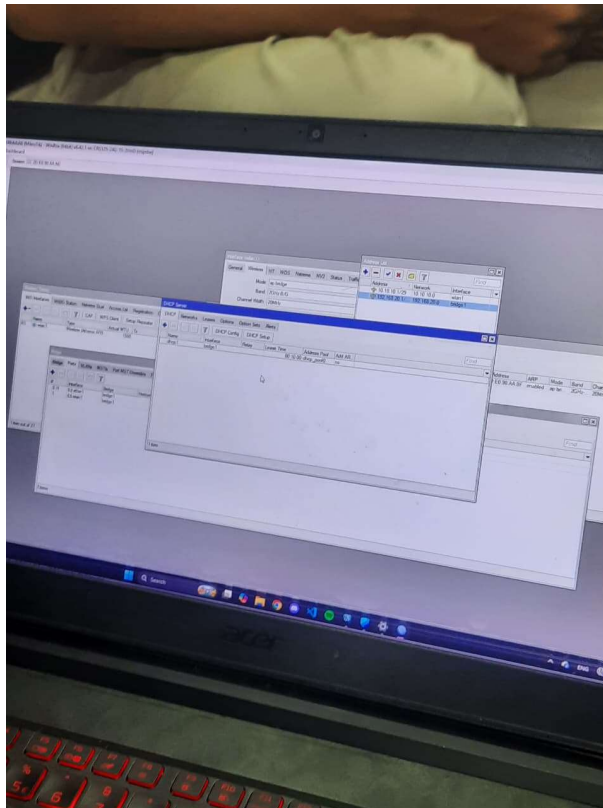
1.2 PTMP (Point-to-Multipoint)

1. Pada router 1, ubah interface *wlan1* menjadi mode *ap bridge* dengan SSID *ptmp Kelompok22*.



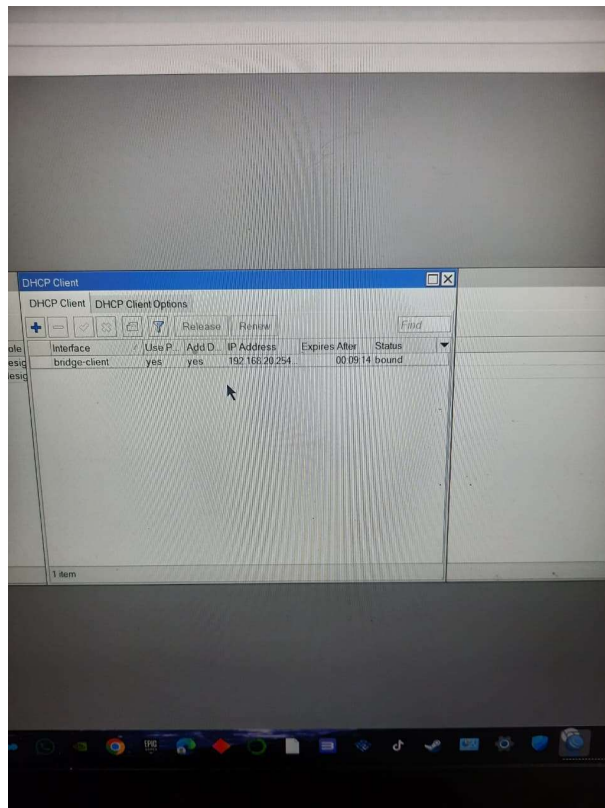
Gambar 3: Konfigurasi AP bridge pada router 1

2. Pada router 1, masuk ke menu *Bridge*, lalu tambahkan bridge baru dengan nama *bridge1*.
3. Masuk ke menu *Port*, lalu tambahkan interface *wlan1* dan *ether1* ke dalam *bridge1*.
4. Masuk ke menu *IP Address*, lalu tambahkan IP address 192.168.10.1/24 dengan interface *bridge1*.
5. Setup DHCP Server pada router 1 melalui menu DHCP Setup, lalu pilih interface *bridge1*.



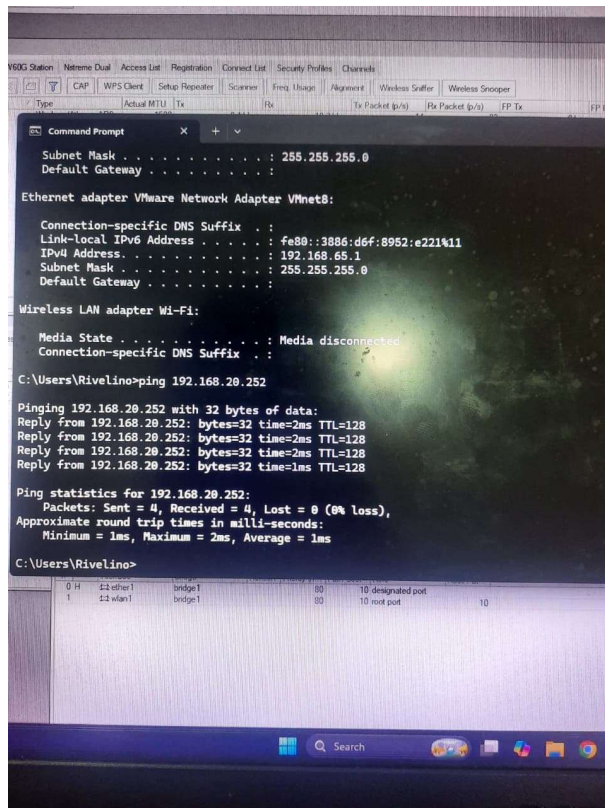
Gambar 4: Setup DHCP Server pada router 1

6. Pada router 2, masuk ke menu *Wireless*, lalu aktifkan *wlan1*. Ubah mode menjadi *station*, cari SSID *ptmp Kelompok22*, lalu hubungkan ke SSID tersebut.
7. Pada router 2, masuk ke menu *Bridge*, lalu tambahkan bridge baru dengan nama *bridge client*.
8. Masukkan interface *wlan1* dan *ether2* ke dalam *bridge client*.
9. Masuk ke menu DHCP Client pada router 2, lalu tambahkan DHCP Client baru dengan interface *bridge client*. Pastikan status berubah menjadi *bound* dan router 2 mendapatkan IP dari router 1.

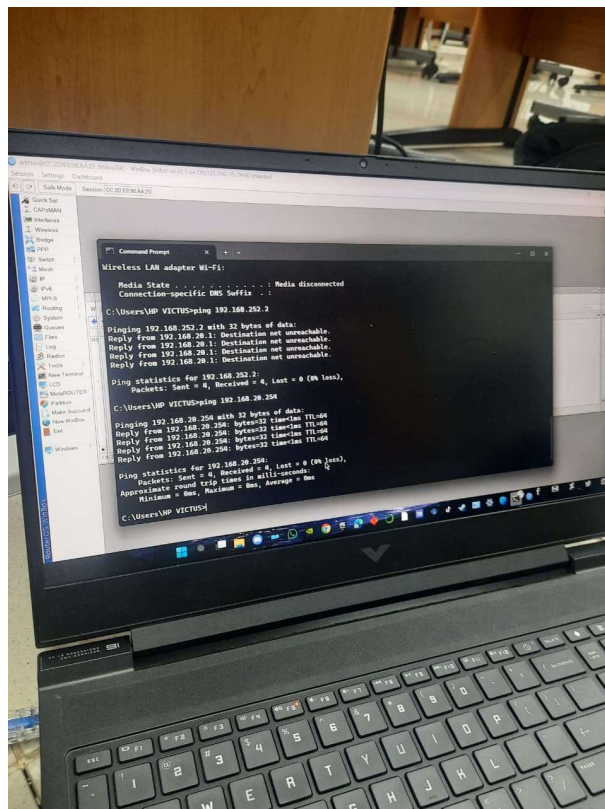


Gambar 5: Setup DHCP Client pada router 2

10. Lakukan pengujian dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 dan sebaliknya.
11. Jika hasil pengujian berhasil, maka konfigurasi PTMP sudah berhasil dilakukan.



Gambar 6: Ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2



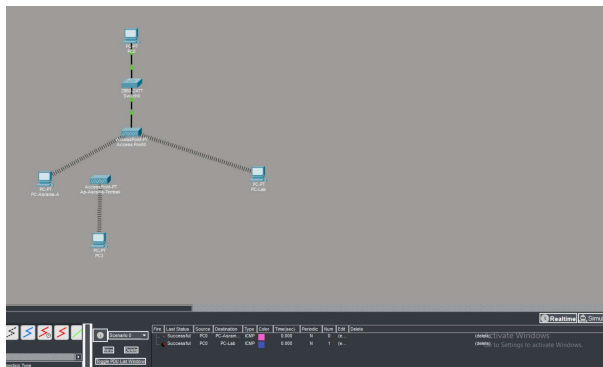
Gambar 7: Ping dari PC 2 melalui router 2 ke PC 1 melalui router 1

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada bagian PTP, setelah dilakukan konfigurasi pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi PTP sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat. Pada bagian PTMP, setelah dilakukan konfigurasi pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi PTMP sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat.

3 Hasil Tugas Modul

Berikut Hasil dari tugas modul,



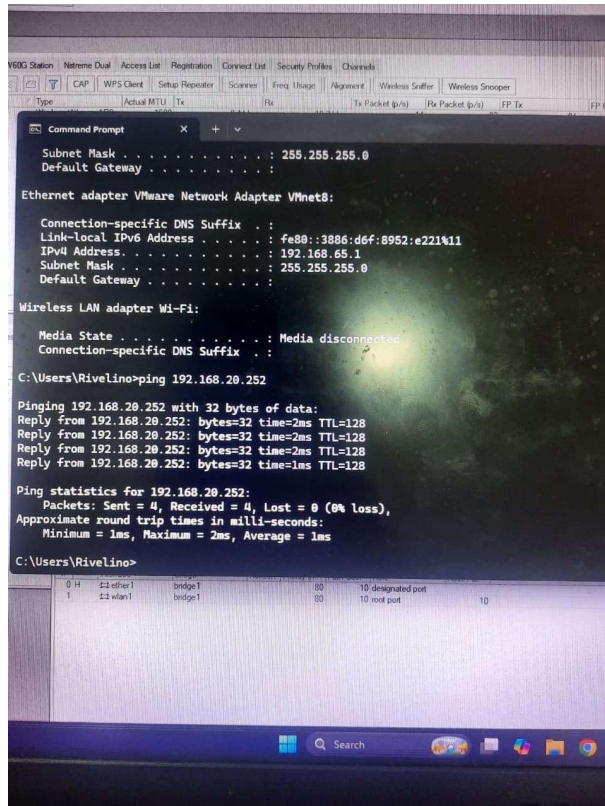
Gambar 8: Hasil Tugas Modul P3 ini

4 Kesimpulan

Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa, pada bagian PTP, setelah dilakukan konfigurasi pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi PTP sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat. Pada bagian PTMP, setelah dilakukan konfigurasi pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi PTMP sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the following output:

```
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3886:d6f:8952:e221%11
IPv4 Address. . . . . : 192.168.65.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

C:\Users\Rivelino>ping 192.168.20.252

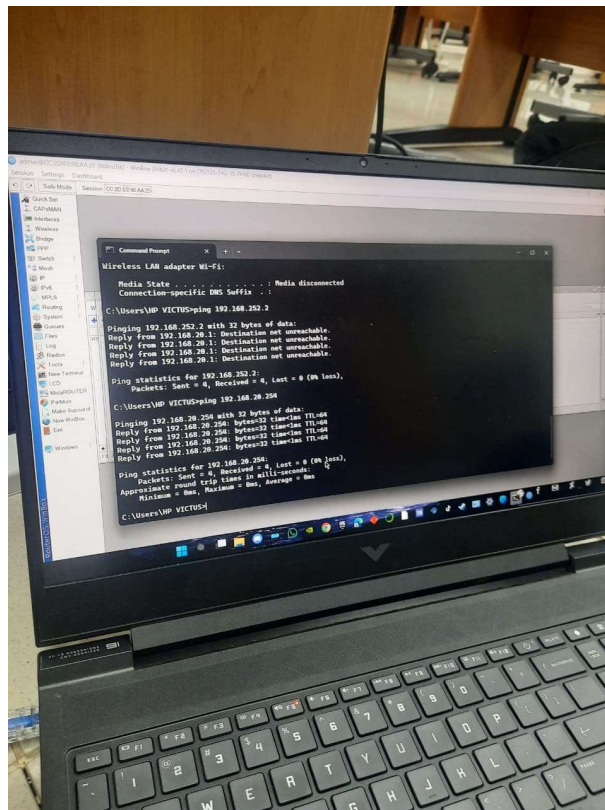
Pinging 192.168.20.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.20.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.20.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.20.252: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Rivelino>
```

At the bottom of the window, a network diagram is partially visible, showing a bridge interface connected to a designated port and a root port.

Gambar 9: Ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2



Gambar 10: Ping dari PC 2 melalui router 2 ke PC 1 melalui router 1